الاعتناء بالنباتات

نقل الماء

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ١٨-١٩

💡 **فكرة الدرس:** **تمتص الجذور الماء** من التربة، ثم **تنقله** إلى **الساق**، و**الساق تنقل الماء** إلى الأوراق والأزهار وجميع أجزاء النبات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أشرح كيف تمتص الجذور الماء
- أتتبع طريق الماء في النبات
- أفسّر نتيجة تجربة الكرفس والصبغة

📖 مفردات الدرس

تمتص
تسحب الماء إلى داخلها

الأصيص
إناء الزراعة

الصبغة
مادة ملونة

الكرفس
نبات له ساق طويلة

الجذور والساق

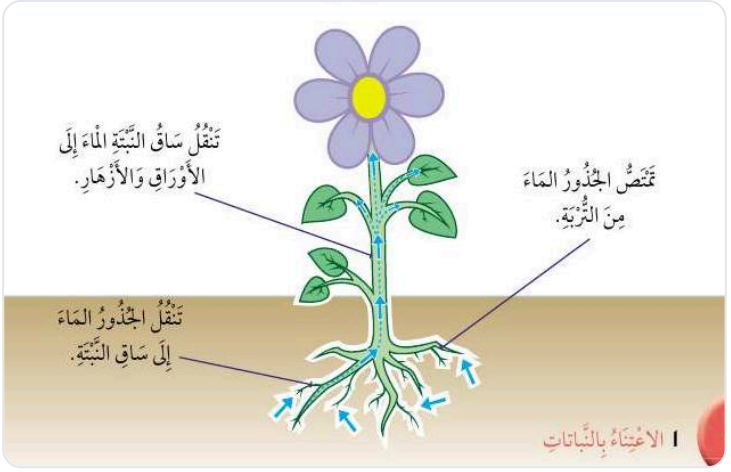
- تمتص الجذور الماء من التربة
- تنقل الجذور الماء إلى ساق النبتة
- تنقل الساق الماء إلى الأوراق والأزهار
- إذا كان الأصيص صغيرًا جدًا تتزاحم الجذور ولا تمتص الماء جيدًا، فنضعها في أصيص أكبر

تجربة تحويل النبات إلى اللون الأزرق

- نضع زهرة بيضاء وساق كرفس في ماء فيه صبغة زرقاء
- بعد يوم يظهر اللون الأزرق في الساق والزهرة
- هذا يدل على أن الساق تنقل الماء إلى أجزاء النبات

ماذا تعلمت؟

- تمتص الجذور الماء من التربة
- تنقل الجذور الماء إلى ساق النبتة
- ينقل ساق النبتة الماء إلى جميع أجزاء النبات
- النبتة بدون جذور لا تحصل على الماء فتذبل



طريق الماء من الجذور إلى الساق ثم الأوراق والأزهار

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتاج النباتات أحيانًا إلى نقلها لأصيص أكبر؟

الحل: لأن جذورها تتزاحم ولا تستطيع امتصاص الماء جيدًا

ماذا يحدث للأزهار عندما نضعها في ماء ملوّن؟

الحل: يصعد الماء الملون في الساق فتتلون الأزهار

⭐ تذكّر

- اسقِ النبات عند التربة لا على الأوراق
- جرّب تجربة الكرفس مع شخص كبير

⚠️ انتبه من الخطأ

- الأوراق لا تمتص ماء التربة؛ الجذور هي التي تمتصه

🧩 **نشاط:** ضع زهرة بيضاء في ماء ملون بألوان الطعام ولاحظها بعد يوم

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يمتص الماء من التربة؟
٢. كيف يصل الماء إلى الأوراق؟
٣. ماذا يحدث لنبتة بلا جذور؟

الإجابات: (١) الجذور ، (٢) عن طريق الساق ، (٣) تذبل